

EVOLUCIÓN Y GOBIERNO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL

Caso: Seguros del Estado

Del caos orgánico a la integración gobernada sin interrupción operativa.

El Reto Operativo

Ecosistema fragmentado de más de 30 aplicaciones multcloud. La ausencia de gobierno ha generado alta duplicidad funcional, integraciones complejas y un TCO (Costo Total de Propiedad) insostenible, sumado a un riesgo de continuidad 24/7.

La Estrategia de Arquitectura

Centralizar el gobierno tecnológico en Microsoft Azure como Landing Zone.
Desplegar una integración API-Led y una Capa Anticorrupción (ACL) para proteger el sistema Legacy, ejecutando una transformación progresiva sin enfoque Big Bang.

El Impacto al Negocio

Visión unificada de datos para la gerencia, drástica reducción de costos operativos y continuidad garantizada para la Oficina Principal (70% de la carga) y las Sucursales (30%).

Contexto y Restricciones



Operación Crítica (Zero-Downtime)

Sistemas core intocables a corto plazo. La aseguradora requiere operación continua continua 24/7 para procesos como Indemnizaciones y Suscripción. Cualquier cambio debe ser progresivo.



Distribución de la Carga

70% de las transacciones ocurren en la Oficina Principal y 30% en Sucursales. Las sucursales tienen dependencia total de la disponibilidad del Core Legacy y aplicaciones internas.



Restricción Técnica (Brownfield)

Convivencia obligatoria. La arquitectura actual multicloud se mantendrá a corto plazo debido a contratos vigentes. Se requiere operar sobre bases de datos heterogéneas.

Mapa de Capacidades: La raíz del sobrecosto operativo

	Core Legacy	ERP Tercero	App Interna 1	App Interna 2	App Interna 3	Total
Indemnizaciones	✗	✗	✗			3
Suscripción	✗		✗		✗	3
Talento Humano		✗		✗		2
Emisión de Pólizas	✗					1

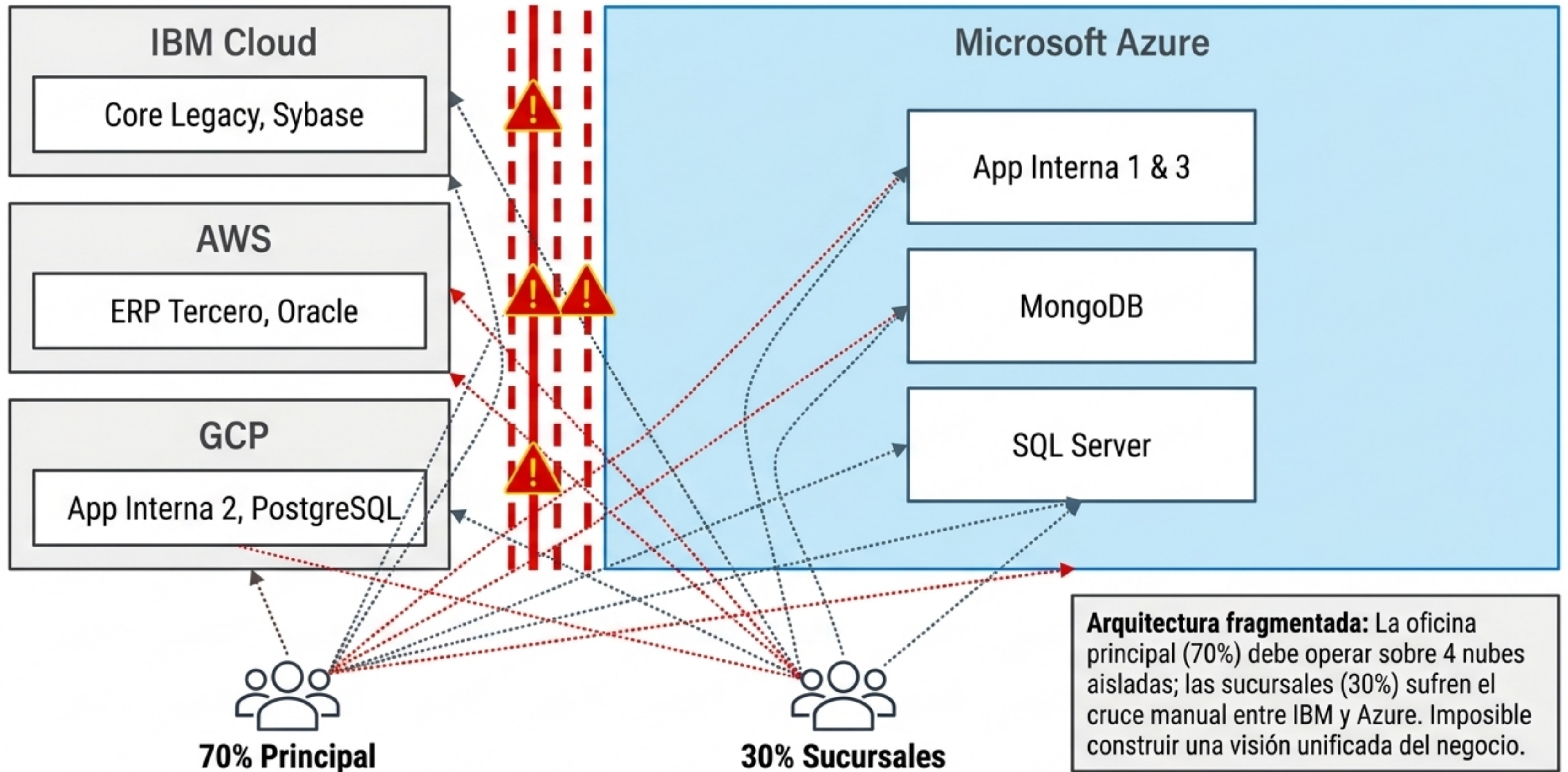
Duplicidad Funcional: Actualmente pagamos licencias, soporte múltiple e infraestructura separada para ejecutar los mismos procesos críticos.

Inventario Estratégico: Obsolescencia y fragmentación tecnológica

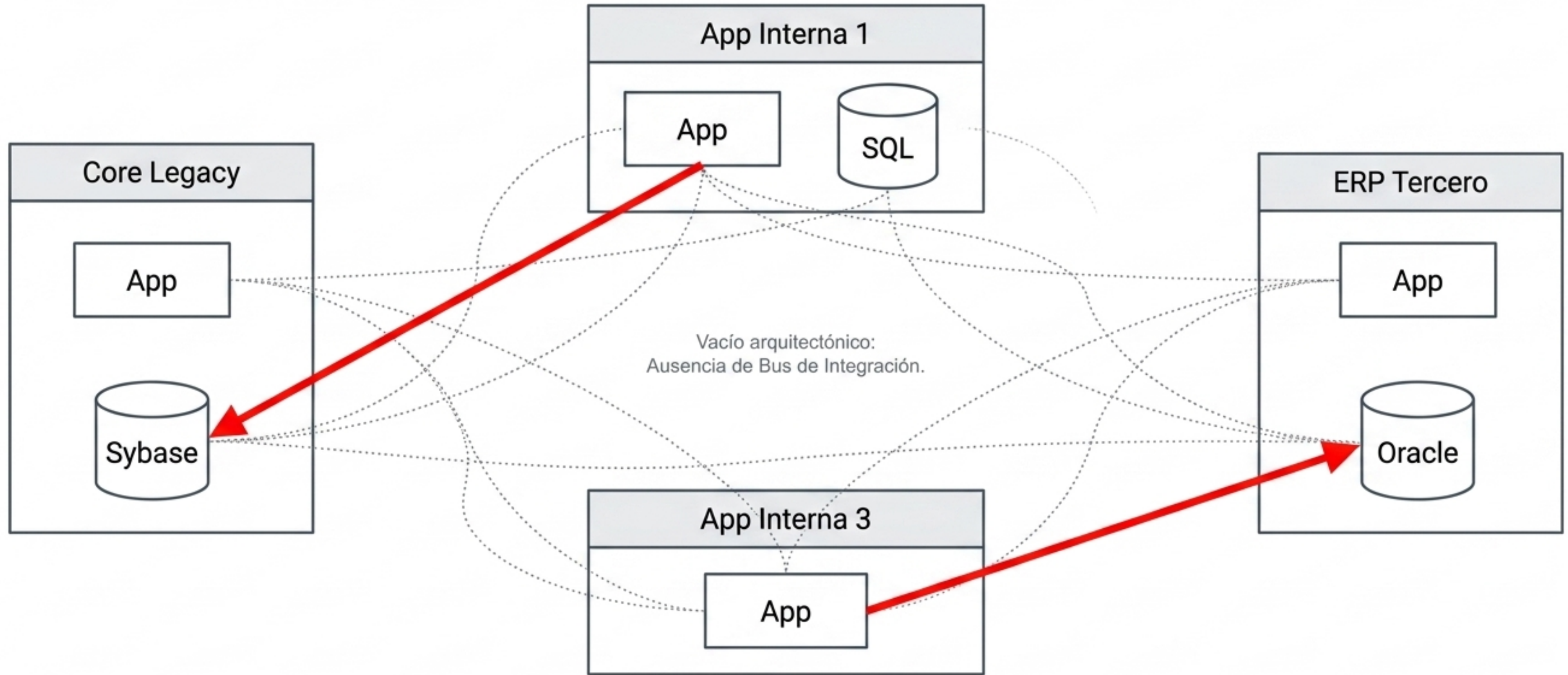
Sistema	Proceso Core	Criticidad	Nube	Base de Datos	Origen	Antigüedad	Estado
Core Legacy	Indemnizaciones	Alta (24/7)	IBM	Sybase	Interno	15 años	● Obsoleto
ERP Tercero	Facturación	Alta (24/7)	AWS	Oracle	Tercero	12 años	● Riesgo Crítico
App Interna 1	Indemnizaciones	Alta	Azure	SQL Server	Interno	6 años	● Riesgo Medio
App Interna 3	Suscripción	Media	Azure	MongoDB	Interno	2 años	● Estable

Alta heterogeneidad tecnológica: Mantener 4 nubes y 5 motores de bases de datos dispara el TCO y expone la operación a graves riesgos de continuidad.

Topología actual: Silos multcloud y ceguera de datos



Mapa de Integraciones: El riesgo sistémico del modelo punto a punto



Antipatrones Críticos: Aplicaciones accediendo directamente a bases de datos ajenas. Sin un API Gateway, cualquier cambio genera caídas en cascada y pérdida de trazabilidad.

El problema no es la cantidad de aplicaciones operando en la aseguradora...

...es la ausencia absoluta de un Gobierno de Arquitectura Centralizado.

- La tecnología se adquirió en silos.
- Los datos se integraron sin mediación.
- La solución no es comprar más tecnología, es someter el ecosistema a un modelo de gobierno API-Led.

Lineamientos Base: Recuperando el control del ecosistema

Principios de Arquitectura

**Evolución sin Big Bang
(Garantía 24/7).**

**Desacoplamiento total entre
sistemas transaccionales.**

**Agnosticidad Cloud mediante
contenedorización progresiva.**

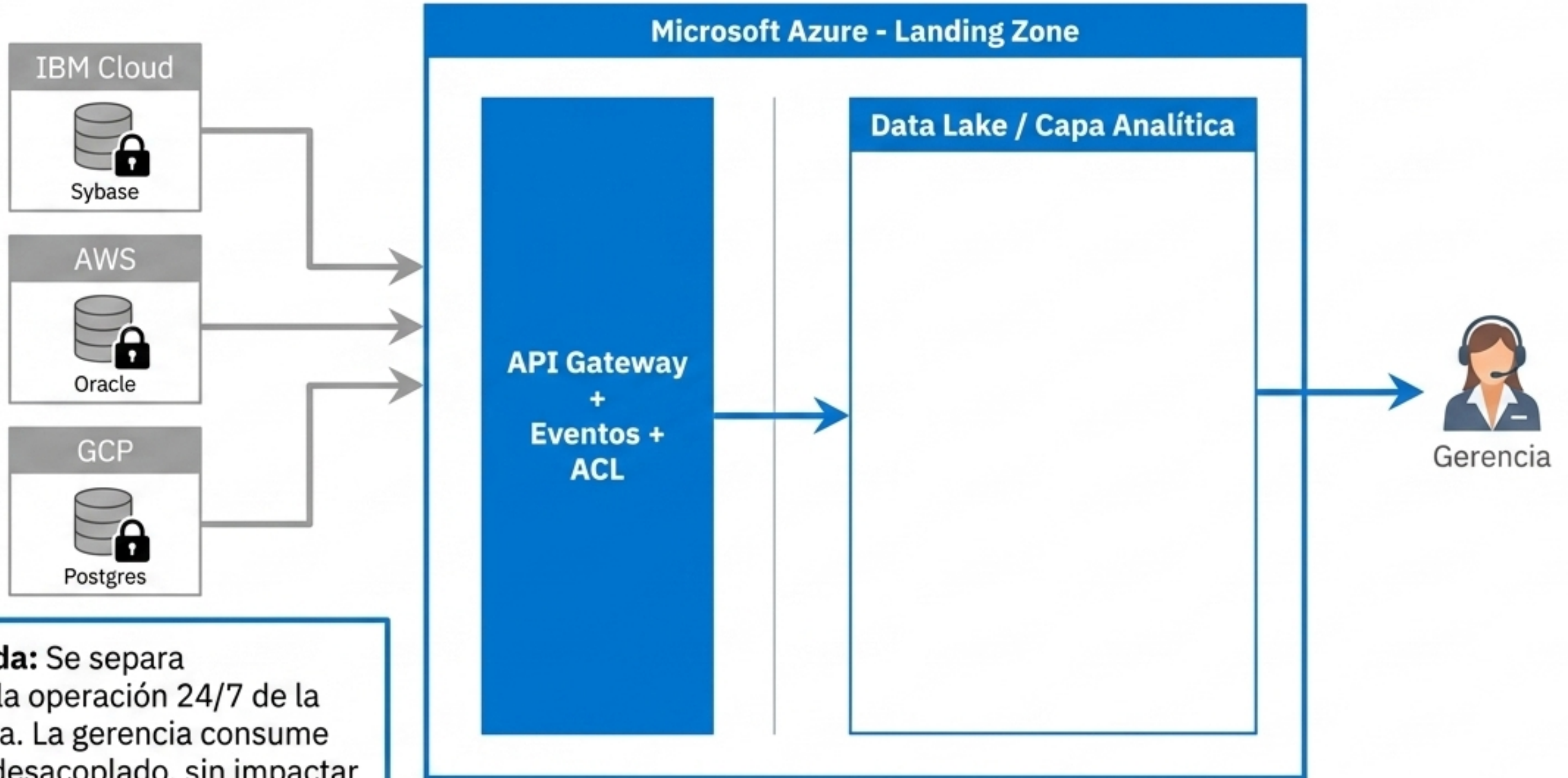
Reglas de Gobierno (Innegociables)

**Prohibición absoluta de acceso
directo a bases de datos fuera del
dominio de la aplicación.**

**Todo consumo de datos debe
realizarse a través de la capa de
integración centralizada.**

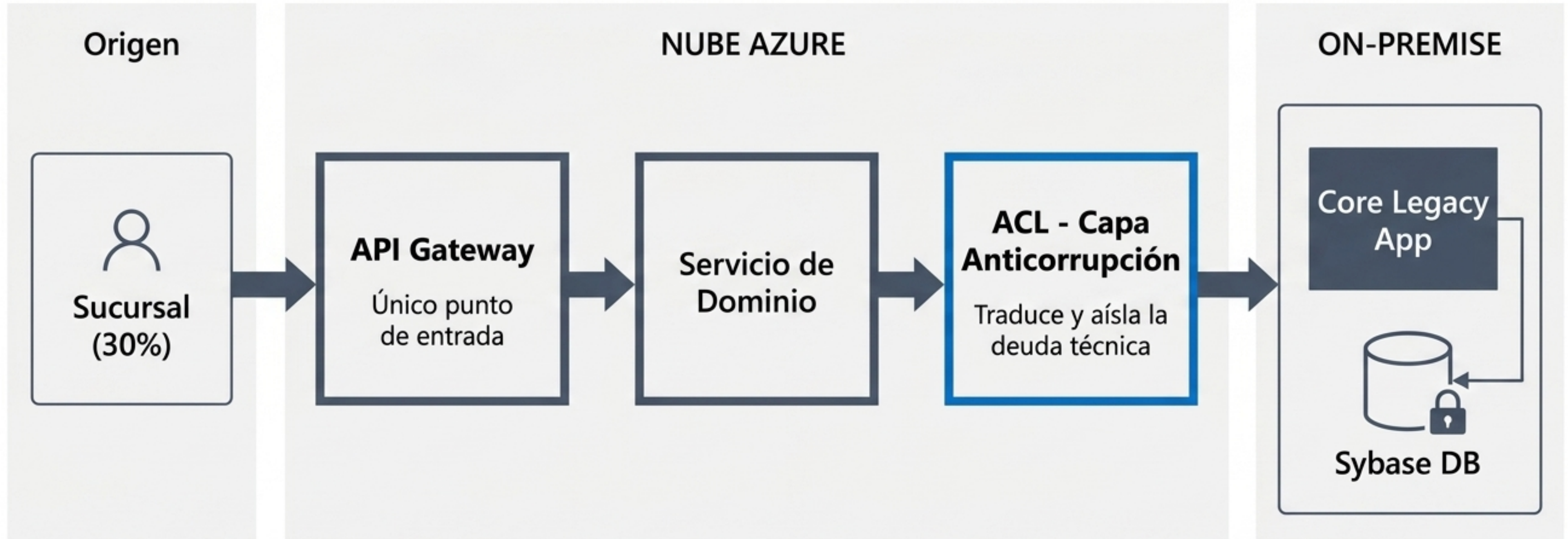
**Comité de Arquitectura como
autoridad transversal para nuevas
soluciones.**

Topología Objetivo: Azure como Centro de Gravedad



Visión Unificada: Se separa estrictamente la operación 24/7 de la lectura analítica. La gerencia consume del Data Lake desacoplado, sin impactar el rendimiento transaccional.

Modelo de Integración: Flujo de Protección y Desacoplamiento



Protección del Legacy: Las sucursales ya no tocan el Core directamente. La ACL actúa como barrera, asegurando que los nuevos servicios no se contaminen con tecnología obsoleta.

Racionalización del Portafolio: Eliminación de redundancias

Sistema Actual	Proceso Clave	Decisión de Arquitectura	Estado Objetivo
Core Legacy (IBM)	Indemnizaciones	Encapsular vía ACL + exponer APIs	 Transición
ERP Tercero (AWS)	Facturación	Integrar vía API Gateway	 Mantener
App Interna 1 (Azure)	Indemnizaciones	Retirar (Consolidado en APIs Core)	 Retirar
App Interna 3 (Azure)	Suscripción	Retirar (Consolidado en APIs Core)	 Retirar
App Interna 2 (GCP)	Talento Humano	Integrar al Bus	 Mantener

Consolidación: Eliminación inmediata de redundancias para reducir el TCO y converger en servicios gobernados.

Estrategia de Transición: Evolución progresiva sin Big Bang



Impacto y Mitigación de Riesgos

Beneficios Esperados		
Impacto Negocio TCO reducido, visión 360 gerencial unificada, UX unificada para Sucursales.	Impacto Técnico Cero antipatrones, alta disponibilidad, control centralizado.	Impacto Operativo Continuidad 24/7 sin ventanas de interrupción (Zero-Downtime).

Matriz de Riesgos

Riesgo Identificado	Estrategia de Mitigación
⚠ Dependencia técnica del Core Legacy (Alta).	✅ Aislamiento estricto mediante el patrón de Capa Anticorrupción (ACL).
⚠ Latencia introducida por la nueva capa de integración API-Led.	✅ Pruebas de carga tempranas y escalado automático elástico en Azure.

Control, Integración y Optimización.

Esta arquitectura no reemplaza el ecosistema actual de golpe; lo somete a gobierno. Garantizamos la continuidad del 100% de la operación mientras preparamos a Seguros del Estado para el futuro.